

Auteur: Stan Van Campenhout
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 6A nr. 10.3

a, b, c, d

Meetkundige rij met $a + b = 28, c + d = 252$

$$\Rightarrow a + aq = 28, aq^2 + aq^3 = 252 \Leftrightarrow a(1 + q) = 28, a(q^2 + q^3) = 252$$

$$\Rightarrow \frac{28}{1 + q} = \frac{252}{q^2 + q^3} \Leftrightarrow (1 + q) 252 = (q^2 + q^3) 28$$

$$\Leftrightarrow 28q^3 + 28q^2 - 252q - 252 = 0$$

$$\begin{array}{c|cccc} & 28 & 28 & -252 & -252 \\ -1 & \downarrow & -28 & 0 & 252 \\ \hline & 28 & 0 & -252 & 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow (q + 1)(28q^2 - 252) = 0 \Rightarrow (q + 1)(q - 3)(q + 3) = 0$$

Schrap $q = -1$ aangezien we deelden door $1 + q$

$$\Rightarrow a \pm 3 = 28 \Leftrightarrow a \in \{7, -14\}$$

$$\Rightarrow -14, 42, -126, 378 \text{ en } 7, 21, 63, 189$$

References